DOI:10.15892/j.cnki.djzdxb.2025.05.002

基于改进 A 星算法融合改进动态窗口法的无人机动态避障方法研究

朱亚凯，杨雪榕，史格非*
（中山大学航空航天学院，广东 深圳 518000）

摘 要：针对无人机在复杂场景下的路径规划问题，本文提出了一种利用改进 A 星算法融合改进动态窗口法进行路径规划的耦合算法，使无人机具备应对静态和动态障碍物的避障能力。在全局规划方面，通过改进 A* 算法的评价函数，提出了一种不依赖障碍物膨胀地图的路径规划算法，使得无人机能够针对先验静态障碍物规划出安全路径。在局部规划方面，增加了处理动态障碍物的评价函数，使无人机在面对高速动态障碍物时具有良好的避障能力。针对改进全局规划算法后导致路径拐点过多引起加减速频繁的问题，提出了冗余拐点删除策略。仿真结果表明，与传统算法相比，改进算法拥有更好的避障能力和更短的行驶轨迹，验证了该算法的实用性。

关键词：路径规划；动态避障；A* 算法；动态窗口法
中图分类号：V294.1 **文献标志码**：A **文章编码**：1673-9728(2025)05-0602-08

Research on UAV Dynamic Obstacle Avoidance Method Based on Improved A-Star Algorithm Fusion and Improved Dynamic Window Approach

ZHU Yakai, YANG Xuerong, SHI Gefei*
(School of Aeronautics and Astronautics, Sun Yat-sen University, Shenzhen 518000, Guangdong, China)

Abstract: Aiming at the path planning problem of UAVs in complex scenes, this paper proposes a coupling algorithm that uses the improved A-star algorithm and the improved dynamic window method for path planning, so that the UAV has the ability to avoid static and dynamic obstacles. In terms of global planning, by improving the evaluation function of the A* algorithm, a path planning algorithm that does not rely on the obstacle expansion map is proposed, so that the UAV can plan a safe path against a priori static obstacles. In terms of local planning, an evaluation function for handling dynamic obstacles is added, so that the UAV has good obstacle avoidance capabilities when facing high-speed dynamic obstacles. Aiming at the problem of too many inflection points on the path resulting in frequent acceleration and deceleration after improving the global planning algorithm, a redundant inflection point deletion strategy was proposed. The simulation results show that compared with the traditional algorithm, the improved algorithm has better obstacle avoidance ability and shorter driving trajectory, which verifies the practicability of the algorithm.

Keywords: Path planning; dynamic obstacle avoidance; A* algorithm; dynamic window approach

0 引言

路径规划技术[1]是无人机领域中的重要研究方向，也是实现无人装备自主任务执行的重要部分。它涉及到如何使无人机在复杂环境中找到一条合适的路径，以达到预定目标。路径规划技术在无人机侦查和测绘[2]、以及在恶劣环境中的救援、未知室内环境下的自主导航[3]、以及高辐射[4]情况下的探测等领域具有广泛的应用。其核心目标是通过智能算法和决策模型，使无人机能够高效、安全地在复杂环境中移动[5]。某些具体任务场景下无人机飞行高度几乎不变时，其路径规划空间简化为二维空间，此时可在二维平面上进行路径规划，以提供安全的飞行路径。

路径规划按层次结构可分为全局路径规划[6]和局部路径规划[7]。全局路径规划可离线生成一条连接起点和终点的安全路径，实现对静态障碍物的避

收稿日期：2024-05-28
作者简介：朱亚凯(1999—)，男，硕士，Email：2957578349@qq.com
通信作者：史格非(1988—)，男，副教授。Email：shigf@mail.sysu.edu.cn
引用本文：朱亚凯，杨雪榕，史格非. 基于改进 A 星算法融合改进动态窗口法的无人机动态避障方法研究[J]. 弹箭与制导学报，2025，45(5)：602-609.
ZHU Y K, YANG X R, SHI G F. Research on UAV Dynamic Obstacle Avoidance Method Based on Improved A-Star Algorithm Fusion and Improved Dynamic Window Approach[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2025, 45(5): 602-609.

障。目前,常用的全局路径规划方法包括基于图搜索的算法[8][9]、基于采样的探索树算法[10]、群智能算法[11][12],以及基于这些算法的改进算法[13][14]。文献[15]通过改进邻节点的搜索方法提高了算法的运行速度,但在生成大转折角度路径时,该算法的速度往往会降低。文献[16]通过将 3×3 领域扩展为 5×5 领域,并在 16 个搜索方向中舍弃了 7 个方向节点,以提高路径的平滑程度,但代价是增加了计算量。文献[17]通过优化启发函数剔除了路径中的冗余节点,提高了局部规划算法的执行速度,但该方法需要占用较多的内存。以往的研究多注重提高算法的速度和路径的平滑程度,对全局路径的可执行性大多依赖于障碍物地图膨胀。然而,在狭小空间下,障碍物地图膨胀往往会导致规划失败,或者使所规划出的全局路径在后续执行过程中在拐角处与障碍物发生碰撞。

在存在随机障碍物和动态障碍物的复杂场景中,全局规划算法无法有效避障。因此,常配合采用局部路径规划算法来进行局部避障。动态窗口法[18][19]是一种被广泛使用的局部规划方法,动态窗口法通过在控制空间进行采样来确定速度范围。首先,根据无人机与障碍物的相对距离、硬件限制以及加减速度限制,确定速度采样空间。然后,将速度采样空间应用于无人机的运动学模型,生成多条预测轨迹。最后,通过评价函数对这些轨迹进行打分,选出最优轨迹供无人机执行。文献[20][21]结合全局路径数据和动态窗口法,使无人机达到目标点。文献[22]通过改进评价函数,使无人机能提前规避 C 型障碍物。文献[23]通过引入动态障碍物信息,优化了动态窗口法的评价函数,从而提升了避障能力。但该方法在应对高速动态障碍物时仍有改进空间。现有文献大多研究低速动态障碍物的避障方法,但这些方法对高速动态障碍物的避障能力有限。为此,本文提出了一种融合改进算法和改进动态窗口法的全局路径规划算法,实现了无人机的路径规划。该方法不仅考虑了全局路径规划的路线优劣,还在局部动态规划时改进了算法,以应对动态障碍物规避不及时的问题,从而提升无人机对高速动态障碍物的避障能力。

1　改进 A* 算法

A* 算法是一种常用的路径规划算法,在较为复杂环境下 A* 算法由于其具有遍历属性其在如街道及建筑等结构化场景下效率高于采样类算法,同时在该复杂场景下其运算时间远高于如遗传算法、粒子群优化等优化类算法。它通过维护一个开放列表和一个封闭列表搜索周围邻居的最优节点来寻找最优路径。该算法从起点开始,计算每个邻居节点到起点的代价与到终点的估计代价之和作为总代价,并选择总代价最小的节点作为下一个扩展节点。这个过程不断重复,直到终点被访问,整个搜索过程结束。

1.1　搜索路径优化

传统 A* 算法搜索路径紧贴障碍物,使得后续的局部规划难以进行。工程上常采用设置障碍物膨胀层的方法来解决此问题。过程较为复杂,并且在狭窄空间内往往导致规划失败。针对这一问题,本文提出了一种基于改进 A* 算法代价函数的方法。传统 A* 的代价值由两部分组成:$F(n)=G(n)+H(n)$,其中 $G(n)$ 和 $H(n)$ 分别表示当前节点到起点的代价值和当前节点到终点启发函数值。启发函数一般采用欧式距离或曼哈顿距离。本文提出了一种新的代价函数来解决此问题,代价函数表示为 $F(n)=G(n)+H(n)+D(n)$ 其中 $G(n)$、$H(n)$ 与传统 A* 相同,$H(n)$ 采取当前节点到终点的曼哈顿距离,$D(n)$ 表示节点与最近障碍物的相对距离项。

$$H(n)=|x_n-x_g|+|y_n-y_g| \tag{1}$$

$$D(n)=\mathrm{M}-\min\{\mathrm{dist}(node,ob)\} \tag{2}$$

其中 M 为表示扩展路径与障碍物的相对距离系数,$\min\{\mathrm{dist}(node,ob)\}$ 表示当前点与周围障碍物节点的最小距离,通过增加 $D(n)$ 项使得算法搜索最优节点时评估节点与障碍物的距离,节点与障碍物之间最小距离接近于 M 时 $D(n)$ 取得最小,使得搜索出的路径与静态障碍物之间保持一定距离。

$$\mathrm{dist}(node,ob)=\sqrt{(x_n-x_{ob})^2-(y_n-y_{ob})^2} \tag{3}$$

建立 60×60 的栅格地图,传统 A^*、RRT 算法改进 A^* 规划结果对比如下。

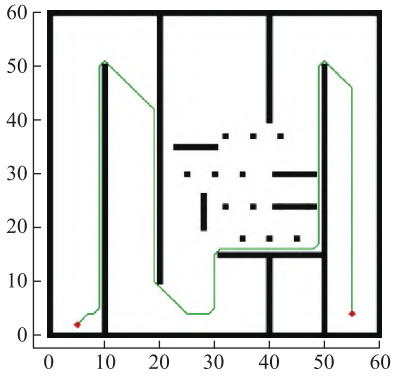

图 1　传统 A* 算法规划结果

Fig. 1　Programming results of the traditional A* algorithm

仿真结果可发现 RRT 算法由于其算法随机性性质限制其无效扩展路径较多,所花费的运行为 18 秒远高于两种 A* 算法。

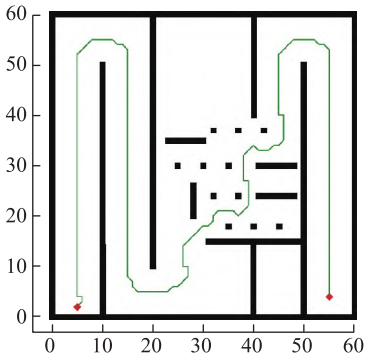

图 2　改进 A* 算法规划结果

Fig. 2　Improved A* algorithm planning results

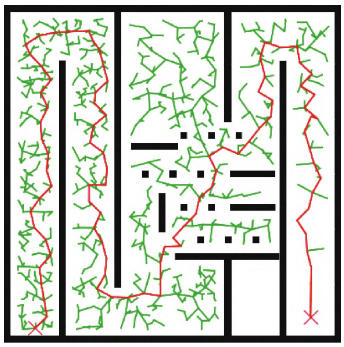

图 3　RRT 算法规划结果

Fig. 3　RRT algorithm planning results

传统规划算法以追求路径长度最小化为目标,导致生成的路径紧贴在障碍物表面。这会引起后续无人机的跟踪困难,并且在遇到动态障碍物时会因避障空间有限,导致避障困难。相比之下,改进后的路径与障碍物之间保持一定距离,有利于无人机的跟踪以及动态避障。

1.2　仅保存关键点的冗余点删除策略

1.2.1　同一直线冗余点删除

上述方法的改进提升了路径的可执行性,但由于算法搜索出的路径是在离散空间内进行,包含大量冗余节点,这些节点在进行局部规划时会形成大量子目标点,进而增加了运行时间并对无人机的运动稳定性造成影响。为解决此问题,本文提出一种冗余点删除策略。新策略利用向量叉乘法遍历路径上的所有节点,识别并删除位于同一直线中间的冗余点。只保留处于同一直线路径上两端点。通过这种处理,不仅保留了关键的转折点,同时减少了路径长度,还为后续无人机的跟随节省了大量时间。基于新的策略,无人机在导航时能够更加流畅地进行运动,避免不必要的停顿和加减速,从而提高整体的效率和性能。

1.2.2　冗余拐点删除

在进行局部规划时,经改进 A* 规划出的路径虽然可保证无人机能够安全运行,但会产生过多拐点导致无人机反复加减速,从而增加了运行时间。为此,本文提出一种冗余拐点删除策略。具体方法为:从起点开始遍历所有拐点,若相邻两拐点距离小于某一距离阈值且连线不经过障碍物,则删除第二个拐点,该阈值与无人机动力学模型相关,然后继续遍历下一个拐点。若仍满足距离小于该距离阈值且连线不经过障碍物的条件,则继续删除,直至距离大于等于该距离阈值,则保留该拐点,直到遍历完整条路径。

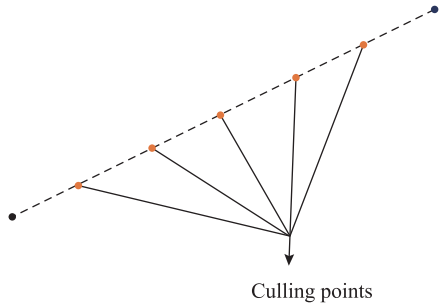

图 4　同一直线冗余路径点剔除示意图

Fig. 4　Schematic diagram of redundant waypoint culling of the same straight line

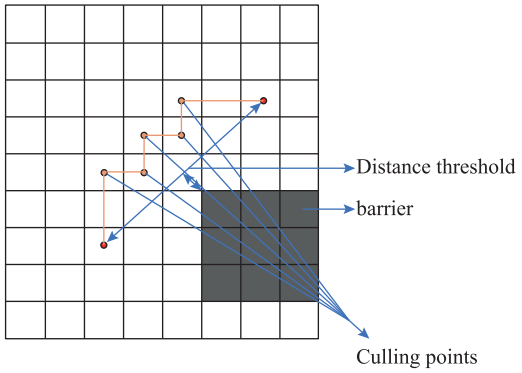

图 5　冗余拐点删除示意图

Fig. 5　Schematic diagram of redundant inflection point removal

2　改进动态窗口法

动态窗口法是无人机路径规划中常用的一种方法,主要用于局部路径规划。传统的动态窗口法在处理随机障碍物和动态障碍物时具有一定的避障能力。然而,当动态障碍物的运动速度过快时,传统的动态窗口法往往无法及时规避,可能导致无人机与障碍物发生碰撞。针对于此,本文提出了一种基于评价函数的改进方法。

2.1　运动模型

动态窗口法通过接受上一时刻传入的线速度和角速度,确定无人机在下一时刻的速度范围。将这个速度范围传入运动学模型进行轨迹预测。假设在时刻 t,无人机的线速度为 $v(t)$,角速度为 $\omega(t)$,位姿在坐标系中表示为 $x(t)$,$y(t)$,$\theta(t)$,则下一时刻的位姿

可以表示为:

$$\begin{cases} x(t+1)=x_t+v_t\cos(\theta_t) \\ y(t+1)=y_t+v_t\sin(\theta_t) \\ \theta(t+1)=\theta_t+w_t\Delta t \end{cases} \tag{4}$$

2.2　运动速度采样

运动速度范围由无人机自身硬件最大最小速度限制、电机加减速限制、刹车距离限制决定。

自身硬件限制,其中 $V_{\min}$、$V_{\max}$、$\omega_{\min}$、$\omega_{\max}$ 分别为无人机本身最小最大线速度以及最小最大角速度。

$$V_m=\left\{\begin{matrix} v\in[V_{\min},V_{\max}] \\ \omega\in[\omega_{\min},\omega_{\max}] \end{matrix}\right\} \tag{5}$$

电机加减速能力限制,其中 $\dot{v}_b$ 为最大线减速度,$\dot{v}_a$ 为最大线加速度,$\dot{w}_b$ 为最大角减速度,$\dot{w}_a$ 为最大角加速度。

$$\begin{aligned} V_a=\{(v,\omega)\mid v\in[v_c-\dot{v}_b\Delta t,v_c+\dot{v}_a\Delta t], \\ \omega\in[\omega_c-\dot{w}_b\Delta t,\omega_c+\dot{w}_a\Delta t\} \end{aligned} \tag{6}$$

刹停距离限制,当出现障碍物时需保证在与其碰撞前停下,其中 dist(v,ω) 为无人机当前位置到障碍物的距离。

$$\begin{aligned} V_d=\{(v,\omega)\mid v\leqslant(2\mathrm{dist}(v,w)\dot{v}_b)^{\frac{1}{2}}, \\ \omega\leqslant(2\mathrm{dist}(v,\omega)\dot{\omega}_b)^{\frac{1}{2}}\} \end{aligned} \tag{7}$$

由以上三项确定无人机的速度范围为 $V_r=V_m\cap V_a\cap V_d$,在此速度范围内可保证无人机在满足自身硬件限制、并且避开障碍物的前提下选择合适的角速度和线速度以供后续的轨迹预测。

2.3　评价函数及其改进

动态窗口法通过传入速度范围和运动学模型,模拟生成多条路径,并通过评价函数对这些路径进行评分,以选出最优路径。传统动态窗口法的评价函数通常由三个部分组成:

$$G(v,\omega)=\alpha P(v,\omega)+\beta D(v,\omega)+\gamma V(v,\omega) \tag{8}$$

其中 $P(v,\omega)$ 表示 π 减去窗口轨迹中每条轨迹末端无人机轨迹末端朝向终点的角度误差之值,$D(v,\omega)$ 表示轨迹与最近障碍物的最小距离,若无障碍物则设定为一较大值,$V(v,\omega)$ 表示轨迹末端的速度,α、β、γ 为各项评价函数的权重,选出打分最高的轨迹进行输出控制量。动态窗口法对静态或者低速障碍物避障的规避效果较理想,但是当动态障碍物速度较大时,动态窗口法所计算的速度范围往往不能满足避障需求。针对这个问题,本文提出了一种新的评价函数:

$$G(v,\omega)=\alpha P(v,\omega)+\beta D(v,\omega)+\gamma V(v,\omega)+\delta Dy(v,\omega) \tag{9}$$

其中 $P(v,\omega)$、$D(v,\omega)$、$V(v,\omega)$ 与传统动态窗口法相同,附加项 dy(v,ω)= ob_tra_dist+tra_dis,如图 7 所示,算法调用流程为当无人机当前位置与动态障碍物的距离 distance2 小于设定阈值时,判断动态障碍物是否位于以无人机当前朝向角度为 theta 的包角范围内。如果满足该条件,则进一步判断 distance1 是否小于另一个设定的避障阈值。当且仅当这三个条件同时满足时,计算 Dy(v,ω)= ob_tra_dist+tra_dist 并将该评价值传入总评价函数中进行新轨迹的选择,算法伪代码如图 6 所示。算法执行时首先将窗口采样轨迹传入评价函数模块并带入轨迹评价函数进行打分。如图 7,附加项中 ob_tra_dist 表示预测轨迹末端与动态障碍物之间距离的最大值,tra_dist 表示预测轨迹末端距离以无人机自身方向角和自身位置所确定直线的最大距离。如图 7 所示,其原理可解释为当无人机运动时,在没有动态障碍物的情况下通常沿直线行驶。通过监测无人机的实时位置和姿态,可以计算出在无障碍物情况下的下一个时间段的预测轨迹,从而提前预测无人机轨迹是否存在碰撞风险,并进行相应的避障措施。这样可以防止无人机在接近障碍物时因响应不及而发生碰撞。

Algorithm 1: Dynamic Obstacle Avoidance Strategy

```
Input  : Current state of the drone, dynamic obstacle information
Output: Objective function G(v, w)
Initialize parameters α, β, γ, δ and thresholds;
G(v, w) ← αP(v, w) + βD(v, w) + γV(v, w) ;
if Dynamic obstacle detected then
    if Distance to drone < threshold then
        if Dynamic obstacle is within the drone's current heading angle
        then
            if Straight-line distance of dynamic obstacle < threshold
            then
                G(v, w) ← G(v, w) + δ · Dy(v, w) ;
return G(v, w);
```

图 6　伪代码

Fig. 6　Pseudocode

其轨迹具体选择示意图如图 6 所示:

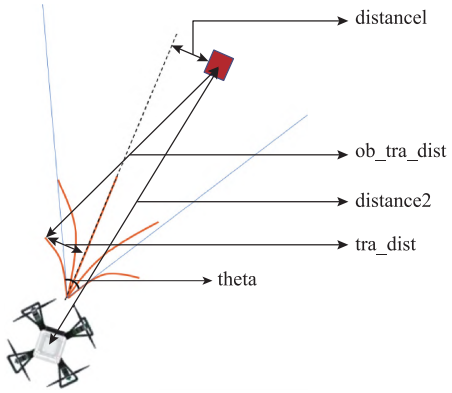

图 7　轨迹选择示意图

Fig. 7　Schematic diagram of trajectory selection

3　仿真验证与分析

为验证算法效果,本文建立的栅格地图,其中黑

色代表静态障碍物,红色代表移动障碍物。无人机宽为 0.6 m,长为 0.6 m,本文设置四组仿真实验用于对比,设起点坐标为 $S(5,2)$,终点坐标为 $G(55,4)$,并添加动态障碍物,其中动态障碍物一速度为 2 m/s,方向向下;动态障碍物二速度为 4 m/s,方向向上;动态障碍物三和动态障碍物四速度大小为 1.8 m/s,方向向左;动态障碍物五速度大小为 2 m/s,方向向。DWA 算法中无人机最大线速度为 5 m/s,最大角速度为 50°/s,最大线加速度为 5 m/s^2,最大角加速度为 100°/s^2,评价函数的各个参数为 $\alpha=4.0$,$\beta=2.0$,$\gamma=1.0$,$\delta=4.0$。为模拟真实环境,本文所建立的地图模拟了走廊环境以及随机障碍物环境,其布局如图所示。

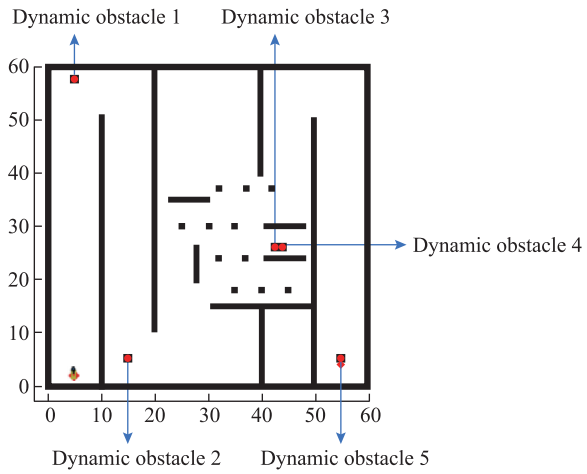

图 8　仿真环境

Fig. 8　Simulation Environment

图 9 为基于传统规划方法生成的路径。仿真结果显示,在执行过程中,无人机可能会紧贴障碍物并且在拐角处产生过大的转折角度,导致无人机无法安全通过,并与障碍物发生碰撞。这种情况会影响后续算法的执行,进而导致路径规划失败,故不可直接采用传统 A^* 进行全局路径规划。

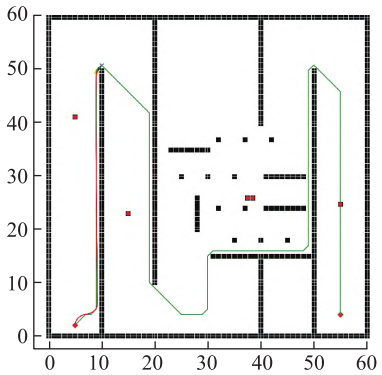

图 9　传统 A* 规划结果

Fig. 9　Results of traditional A* planning

图 9-16 为基于新算法的仿真结果。本文对比了四算法组合的规划效果。

算法一:改进 A* 融合传统 DWA 未剔出冗余拐点。

算法二:改进 A* 融合改进 DWA 未剔出冗余拐点。

算法三:改进 A* 融合传统 DWA 剔出冗余拐点。

算法四:改进 A* 融合改进 DWA 剔出冗余拐点。

dist1:距离第一个动态障碍物的最小距离。

dist2:距离第二个动态障碍物的最小距离。

dist3:距离第三个动态障碍物的最小距离。

dist4:距离第四个动态障碍物的最小距离。

dist5:距离第五个动态障碍物的最小距离。

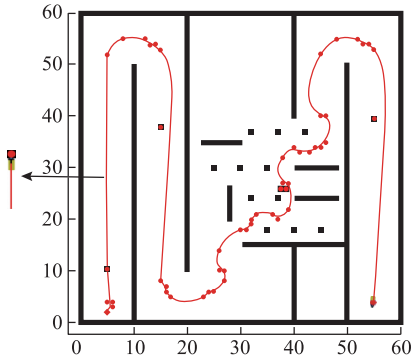

图 10　算法一轨迹图

Figure 10　Algorithm 1 trajectory diagram

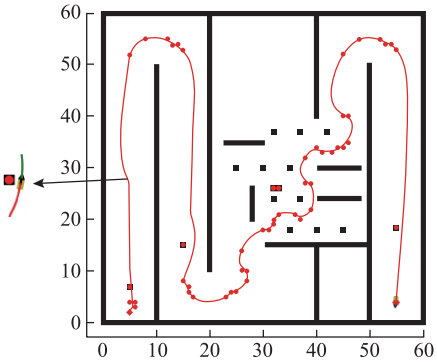

图 11　算法二轨迹图

Fig. 11　Algorithm 2 trajectory diagram

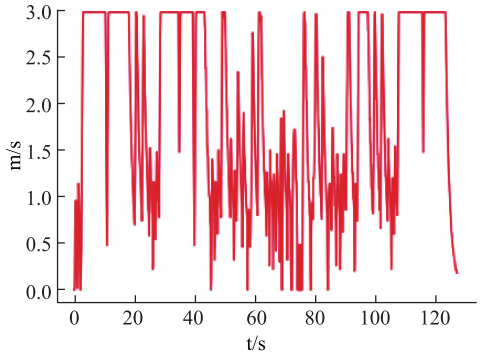

图 12　算法一速度曲线图

Fig. 12　Algorithm 1 velocity curve

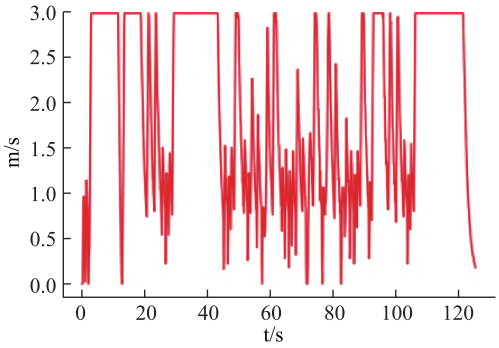

图 13　算法二速度曲线图

Fig. 13　Algorithm 2 velocity curve

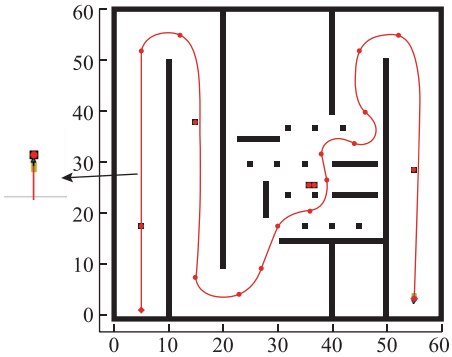

图 14　算法三轨迹图

Fig. 14　Three-track diagram of the algorithm

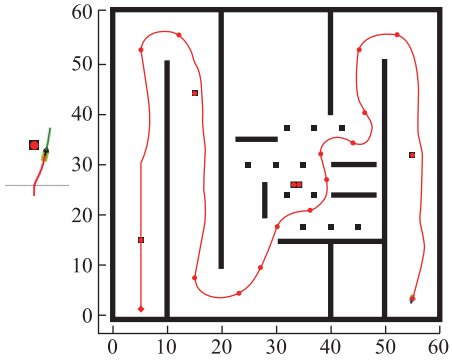

图 15　算法四轨迹图

Fig. 15　Four-track diagram of the algorithm

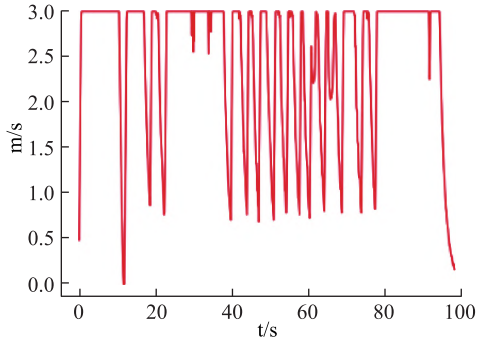

图 16　算法三速度曲线图

Fig. 16　Algorithm 3 velocity curve

图 9 和图 13 显示,在面对较高速的动态障碍物时,传统的 DWA 算法陷入局部最优解,导致其在与动态障碍物相遇时无法及时做出规避动作,致使避障失效,图 10、图 14 显示改进 DWA 算法在面对较高速动态障碍物时,通过预先转向进行规避,实现了对于较高速动态障碍物的避障功能。通过对图 11、图 12、图 15、图 16 的速度曲线进行分析,算法一、算法二由于拐点较多导致速度变化率远大于算法三、算法四,验证了冗余拐点删除的有效性。

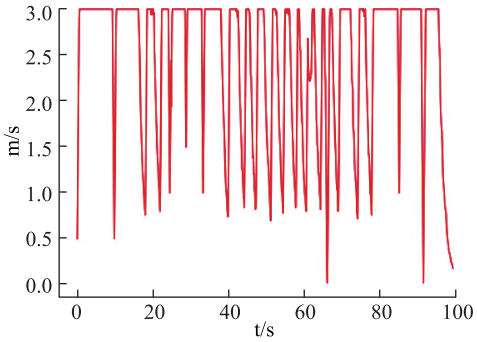

图 17　算法四速度曲线图

Fig. 17　Algorithm 4 velocity curve

表 1　算法结果参数对比

Table 1　Comparison of algorithm parameters

algorithm	Time/s	path length/m	dist1 /m	dist2 /m	dist3 /m	dist4 /m	dist5 /m
One	125.1	247.3	0.13	0.86	1.35	0.86	1.21
Two	127.1	247.1	1.56	1.84	4.66	4.04	1.81
Three	98.1	241.4	0.08	0.71	3.40	2.75	0.59
Four	99.5	242.4	1.48	1.68	3.92	3.29	1.67

对运行时间进行分析可知,删除冗余拐点后的算法较未删除冗余拐点的算法平均减少了 21.8% 的时间消耗。轨迹长度方面,删除冗余拐点后的算法仅增加了 2.1% 轨迹长度,对无人机跟踪性能的影响较小。

通过速度图的分析发现,剔除冗余拐点后的算法相较未剔除时,无人机的速度变化率明显降低。无人机的加速度更加平稳,有助于节省能量。在无人机的安全距离方面,相较于传统算法,改进后的算法展现出出色的避障能力,特别是对于动态障碍物,无人机能够进行提前规避,改进动态窗口法相比较于传统动态窗口法,在面对动态障碍物时安全距离大大提高,确保无人机安全运行。

4　结束语

为解决无人机避障问题,本文提出了一种创新性的融合算法,将改进 A* 算法与改进动态窗口法相结合,实现对动、静态障碍物的避障。针对传统 A* 算法

所规划的路径过于靠近静态障碍物的问题提出了一种新的处理方法,通过改进评价函数,改进 A* 算法,使其能够结合先验地图直接输出安全路径。同时为解决输出的全局路径点过多的问题提出了冗余路径点、冗余拐点删除策略。实验表明,该策略在后续局部规划执行过程中轨迹仅增加 2.1%的基础上运行时间减少 21.8%。

传统动态窗口法仅适用于低速场景,但在面对较高速动态障碍时易陷入局部最优导致避障能力急剧下降。针对此问题本文提出了改进动态窗口法,通过预先规避实现对动态障碍物的避障,提高了无人机运行过程中的安全性。

算法仿真验证表明,本文方法能够有效实现对动、静态障碍物的避障,有效地解决传统 A* 的路径安全性差问题、运行时间过长问题、以及动态窗口法在面对较高速动态障碍物时避障能力下降的问题,这三个问题的解决对与无人机安全性的提高、能量节省、以及行驶平稳以及具有重要作用。

参考文献:

[1] STENTZ A. Optimal and efficient path planning for partially-known environments[C]//Proceedings of the 1994 IEEEinternational conference on robotics and automation. IEEE, 1994:3310-3317.

[2] SHAKHATREH H, SAWALMEH A, AL-FUQAHA A, et al. Unmanned aerial vehicles (UAVs): A survey on civil applications and key research challenges[J]. Ieee Access, 2019,7:48572-48634.

[3] CHHIKARA P, TEKCHANDANI R, KUMAR N, et al. DCNN-GA:A deep neural net architecture for navigation ofUAV in indoor environment[J]. IEEE Internet of Things Journal,2020,8(6):4448-4460.

[4] 陶龙龙,龙鹏程,郑晓磊等. 改进型 A 星算法引导的核辐射环境路径规划[J]. 辐射研究与辐射工艺学报,2018,36(06):56-61.
TAO L L,LONG P C,ZHENG X L,et al. Journal of Radiation Research and Radiation Technology, 2018, 36(06): 56-61.

[5] ERKE S, BIN D, YIMING N, et al. An improved A-Star based path planning algorithm for autonomous land vehicles:[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems,2020,17(5):591-C617.

[6] PATLE B K,PANDEY A,PARHY D R K,et al. A review: On path planning strategies for navigation of mobile robot [J]. Defence Technology,2019,15(4):582-606.

[7] ZHANG H,LIN W,CHEN A. Path planning for the mobile robot:A review[J]. Symmetry,2018,10(10):450.

[8] ZHANG Y,HU Y,LU J,et al. Research on Path Planning of Mobile Robot Based on Improved Theta * Algorithm[J]. Algorithms,2022,15(12):477.

[9] 巩慧,倪翠,王朋,等. 基于 Dijkstra 算法的平滑路径规划方法[J]. 北京航空航天大学学报,2022,50(2):535-541.
GONG H,NI C,WANG P,et al. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2022,50(2):535-541.

[10] SALZMAN O, HALPERIN D. Asymptotically near-optimal RRT for fast, high-quality, motion planning[J]. IEEE Transactions on Robotics,2016,32(3):473-483.

[11] 翁理国,纪壮壮,夏旻等. 基于改进多目标粒子群算法的机器人路径规划[J]. 系统仿真学报,2014,26(12):2892-2898.
WENG L G,JI Z Z,XIA M et al. Robot path planning based on improved multi-objective particle swarm optimization[J]. Journal of System Simulation,2014,26(12):2892-2898.

[12] 徐菱,付文浩,江文辉等. 基于 16 方向 24 邻域改进蚁群算法的移动机器人路径规划[J]. 控制与决策,2021,36(05):1137-1146.
XU L,FU W H,JIANG W H,et al. Path planning ofmobile robot based on improved ant colony algorithm in 16directions and 24 neighborhoods[J]. Control and Decision,2021,36(05):1137-1146.

[13] SONG B,WANG Z,ZOU L. An improved PSO algorithm for smooth path planning of mobile robots using continuous high-degree Bezier curve[J]. Applied Soft Computing, 2021,100:106960.

[14] BHATTACHARJEE P, RAKSHIT P, GOSWAMI I, et al. Multi-robot path-planning using artificial bee colony optimization algorithm[C]//2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. IEEE, 2011: 219-224.

[15] 迟旭,李花,费继友. 基于改进 A* 算法与动态窗口法融合的机器人随机避障方法研究[J]. 仪器仪表学报,2023(3):132-140.
CHI X,LI H,FEI J Y. Research on Robot Stochastic Obstacle Avoidance Method Based on Fusion of Improved A* Algorithm and Dynamic Window Method[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument,2023(3):132-140.

[16] 张敬寒,陶兆胜,彭澎等. 基于扩大搜索邻域 A~ * 算法的平滑路径规划[J]. 长春理工大学学报(自然科学版),2018,41(06):124-127.
ZHANG J H,TAO Z S,PENG P,et al. Smooth path planning based on expanded search neighborhood A~ * algorithm[J]. Journal of Changchun University of Science and Technology(Natural Science Edition), 2018, 41(06): 124-127.

[17] 王小红,叶涛. 基于改进 A* 算法机器人路径规划研究[J]. 计算机测量与控制,2018,26(07):282-286.

WANG X H, YE T. Research on robot path planning basedon improved A* algorithm[J]. Computer Measurement and Control, 2018, 26(07): 282-286.

[18] RATH K A, R. PARHI D, DAS C H, et al. Analysis and use of fuzzy intelligent technique for navigation of humanoid robot in obstacle prone zone [J]. Defence Technology, 2018, 14(06): 677-682.

[19] MATOUI F, BOUSSAID B, METOUI B, et al. Path planning of a group of robots with potential field approach: decentralized architecture [J]. IFAC-PapersOnLine, 2017, 50(1): 11473-11478.

[20] 王凡,李铁军,刘今越等. 基于 BIM 的建筑机器人自主路径规划及避障研究[J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(17): 224-230.
WANG F, LI T J, LIU J Y, et al. Research on autonomous-path planning and obstacle avoidance of construction robots-based on BIM[J]. Computer Engineering and Applications, 2020, 56(17): 224-230.

[21] 劳彩莲,李鹏,冯宇. 基于改进 A~ * 与 DWA 算法融合的温室机器人路径规划[J]. 农业机械学报, 2021, 52(01): 14-22.
LAO C L, LI P, FENG Y. Path Planning of Greenhouse Robot Based on the Fusion of Improved A * and DWA Algorithms [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2021, 52(01): 14-22.

[22] 卞永明,季鹏成,周怡和等. 基于改进型 DWA 的移动机器人避障路径规划[J]. 中国工程机械学报, 2021, 19(01): 44-49
BIAN Y M, JI P C, ZHOU Y H, et al. Obstacle Avoidance-Path Planning for Mobile Robots Based on Improved DWA [J]. Chinese Journal of Construction Machinery, 2021, 19(01): 44-49.

[23] 封硕,吉现友,程博等. 融合动态障碍物运动信息的路径规划算法[J]. 计算机工程与应用, 2022, 58(21): 279-285.
FENG S, JI X Y, CHENG B et al. Path planning algorithm-fusing dynamic obstacle motion information [J]. Computer Engineering and Applications, 2022, 58(21): 279-285.